



7

21

2,520 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Routing



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

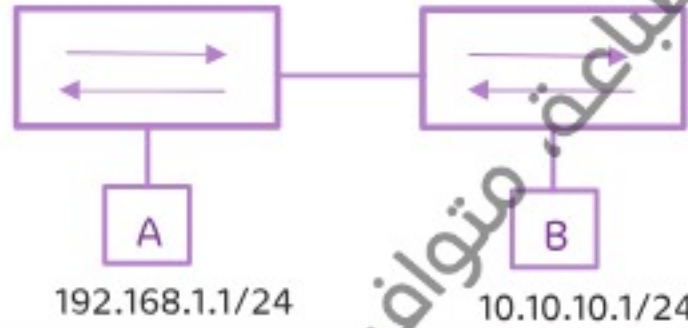
RB Informatcs; 19/12/2024

أساسيات الشبكات

Routing : هي عملية نقل packets من شبكة إلى أخرى باستخدام الراوتر.

سنقوم بطرح مجموعة من الأمثلة في نهايتها سندرك أهمية استخدام الـ Routing:

مثال 1:



■ وصف الشبكة :

جهاز A موصول على switch وجهاز B موصول على switch آخر
كل جهاز على Network ID مختلف (شبكة LAN كل switch هي شبكة).

يريد A إرسال رسالة لـ B :

لن يستطيع A إرسال رسالة لـ B لأن كل جهاز على شبكة مختلفة وذلك لاختلاف الـ Network ID.

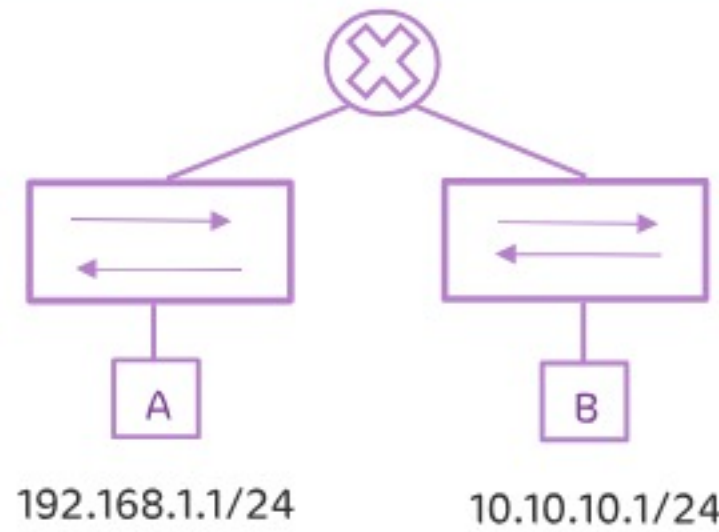
تذكرة:

شرطي تخاطب جهازين ما :

(2) أن يكون لهما نفس الـ VLAN ID

(1) أن يكون لهما نفس الـ Network Id





■ وصف الشبكة:

جهاز A ضمن شبكة وجهاز B ضمن شبكة أخرى ونصل بين هاتين الشبكتين بـ Router.

يريد A إرسال رسالة لـ B:

يوصل A رسالته إلى switch ليبعث في الـ Mac Address عن الوجهة الهدف B ليجد أن الجهاز B غير موصول بشكل مباشر بال switch

فيحول الرسالة إلى الـ Router ليقوم باستلامها وإرسالها عن طريق الـ Default Gateway وذلك بعد أن يبحث عن الـ IP Address للوجهة الهدف B لتقوم الـ Interface الموجودة في الـ Router بإرسال رسالة إلى الـ switch 2 الذي يحولها بدوره لـ B.

تذكرة (1):

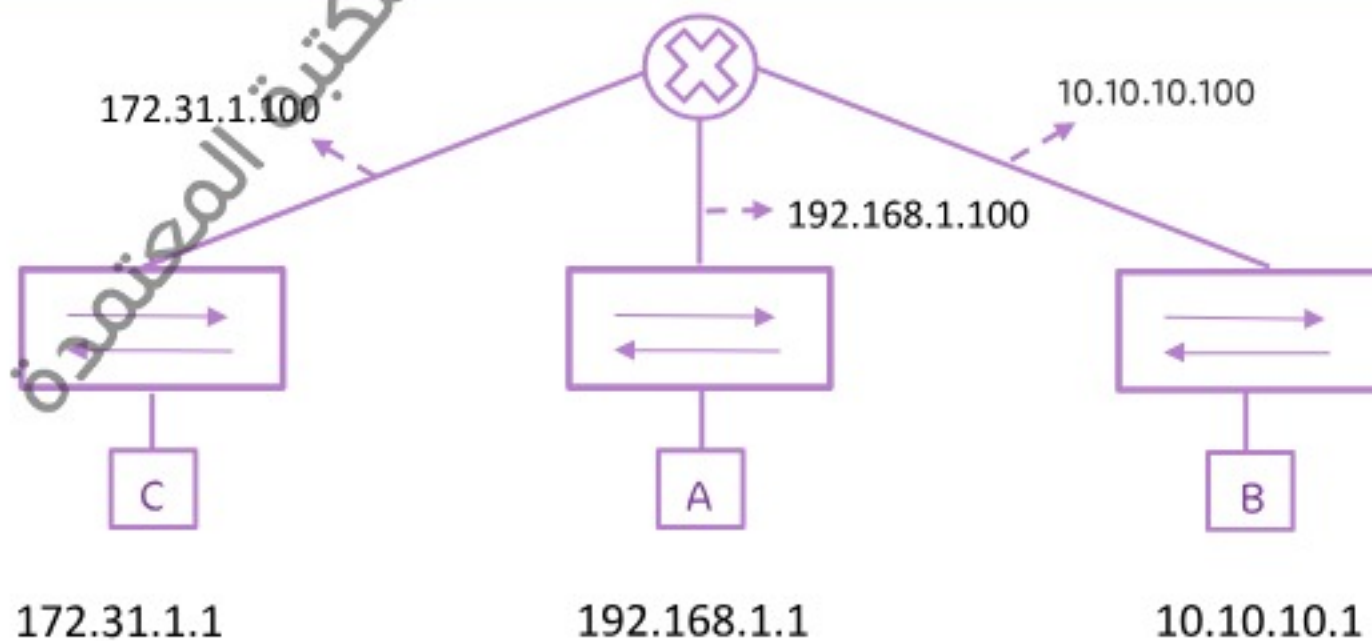
■ الـ Switch يهتم بالـ Mac Address.

■ الـ Router يهتم بالـ IP Address.

تذكرة (2): من وظائف الـ Router:

■ توصيل شبكات LAN.

■ الاتصال بشبكة WAN.



■ وصف الشبكة:

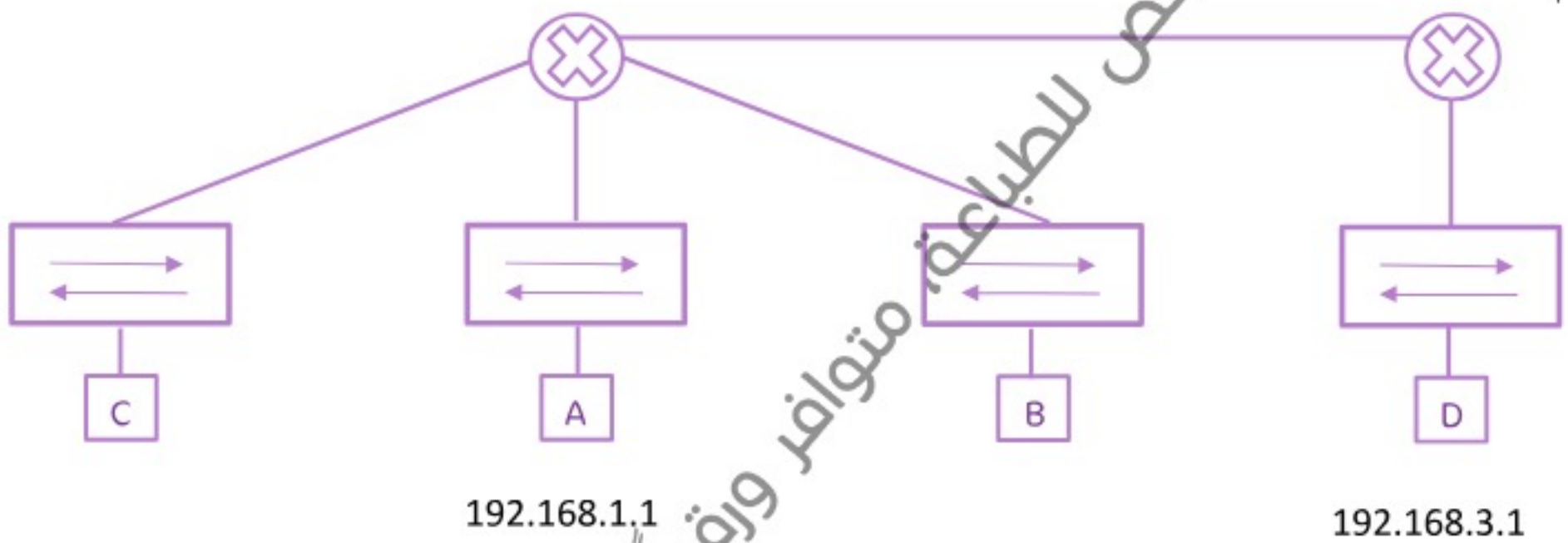
جهاز A ضمن شبكة وجهاز B ضمن شبكة أخرى وجهاز C ضمن شبكة أخرى، كل جهاز موصول على Switch والثلاث شبكات موصولة بـ Router يوصل بينهم.

يريد C إرسال رسالة لـ A:

يوصل C رسالته إلى الـ Switch ليبحث في الـ Mac Address عن الوجهة الهدف A **ليجد أن الجهاز A غير**

موصول بالـ Switch، فيحوّل الرسالة إلى الـ Router ليقوم باستلامها وإرسالها عن طريق الـ Default Gateway وذلك بعد أن يبحث عن الـ IP Address للوجهة الهدف A لتقوم الـ interface الموجودة في الـ Router بإرسال رسالة إلى الـ Switch الذي يقوم بتحويلها بدوره إلى الجهاز A.

مثال 4:



■ وصف الشبكة:

جهاز A ضمن شبكة وجهاز B ضمن شبكة أخرى وجهاز C ضمن شبكة أيضاً وجهاز D ضمن شبكة غيرهم، لكن الشبكات الثلاث الأولى موجودين بدمشق على Router والشبكة الأخيرة على Router موجودة في حلب

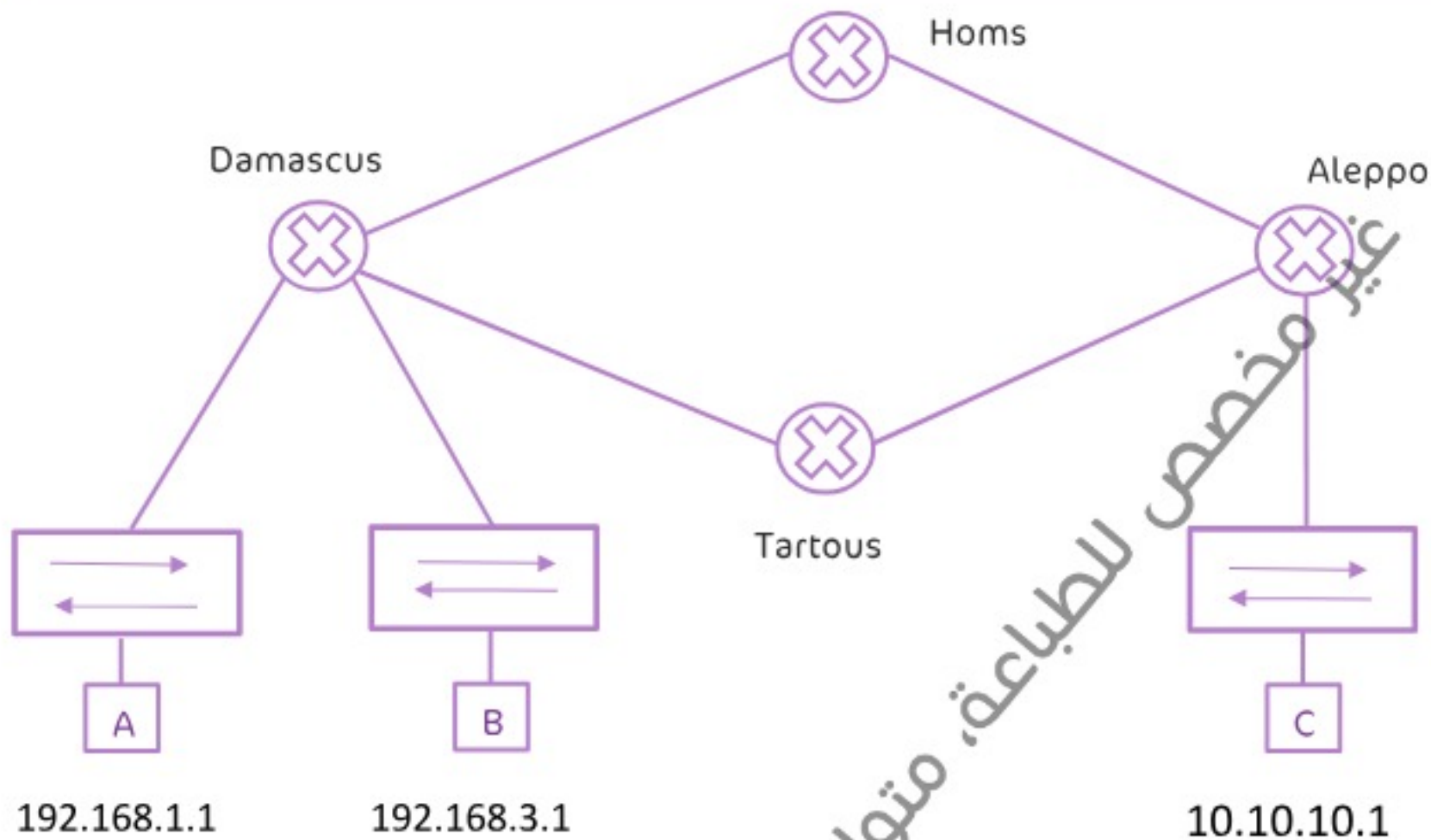
يريد A إرسال رسالة لـ D:

نلاحظ أن الجهازان معزولان وموجودان على منطقتان جغرافيتان متباعدتان، وبالتالي يتحول التعامل مع شبكات LAN إلى ضرورة الاتصال بشبكة WAN لتوصيل الشبكتين والحل الوحيد للاتصال بشبكة WAN هو استخدام Router في دمشق و Router في حلب.



والآن لنبدأ بمثال يوضح فكرة المحاضرة:

مثال 5:



■ وصف الشبكة:

نفس المثال السابق بالإضافة لوضع Router في حمص و Router في طرطوس.

يريد A إرسال رسالة لـ C:

في هذا المثال أصبح هناك أكثر من طريق للرسالة واختيار الطريق الأفضل للرسالة هو جوهر محاضرتنا وهو ما يسمى بالـ Routing

فمثلاً إما أن يكون: Aleppo ← Tartous ← Damascus، أو أن يكون: Aleppo ← Homs ← Damascus

تذكرة (2): في كل Router يوجد

Routing Table يحوي بداخله

المسار الأفضل من Source إلى

Destination ونحن نقرر كيف يكون

هذا المسار، حيث يتم تحديده حسب

الخوارزمية (خوارزمية التوجيه) التي

نقوم باختيارها

تذكرة (1): بما أننا نقوم بالاتصال

بشبكة WAN نستخدم

Public IP Address في الـ Router

وليس Private

أنواع الـ Routing

	Static Route	Dynamic Route
آلية الـ Routing	نقوم بإعطاء الـ Routing المسار الأفضل من نقطة البداية وحتى يصل لنقطة النهاية	نقوم بتنفيذ خوارزمية في كل نقطة قد تعبرها الرسالة من نقطة البداية وحتى نقطة النهاية ليقوم الـ Router بوضع المسار الأفضل
وضع المسار	بشكل يدوي	الـ Router لوحده
Loading on CPU	يكون بشكل أقل	يكون بشكل كبير
السرعة	أسرع	أبطأ
تحديث الـ Routing Table	لا ينشئ أي تحديث لجداول التوجيه وبذلك في حال قطع خط الإرسال لن يقوم بإنشاء خط إرسال آخر "No Redundancy"	ينشئ تحديث لجداول التوجيه حيث يوجد أكثر من مسار وفي حال تم قطع خط الإرسال فإنه مباشرة يقوم بالتحويل على خط إرسال آخر "Redundancy"
آلية الـ Routing بشكل عملي	ندخل لكل راوتر على حدى ونضيف (الشبكات الغريبة "الغير متصلة" بشكل مباشر بالراوتر" والـ interface التي من خلالها سيتصل الجهاز بالشبكة) إلى الـ Routing table ليصبح الـ Router قادر على التخاطب معها	ندخل لكل راوتر على حدى وننشر الشبكات الخاصة بالـ Router "المتصلة بشكل مباشر في الـ Router" وعند تفعيل البروتوكول تقوم الـ Routers بتبادل الرسائل بينها حسب خوارزمية سنشرحها لاحقاً ليقوم بإنشاء جدول توجيه Routing Table
Cisco Packet Tracer	IP Route    عنوان الشبكة الغريبة :   : Subnet Mask  : Exit interface or Next hope IP	Router rip Version 2 Network  عنوان الشبكة المتصلة بشكل مباشر بالـ Router 
في حال وجود مسار واحد	يُنصح به	لا يُنصح به
في حال وجود أكثر من مسار	لا يُنصح به	يُنصح به

ملاحظات متعلقة بالجدول السابق:

1. الخوارزمية التي نستخدمها في الـ Dynamic Route هي خوارزمية اكتشاف الطريق التي تعتمد إرسال عدة رسائل تسمى Hello messages لكن لن تكون هذه الخوارزميات محور اهتمامنا في المحاضرة.
2. هناك حالات نفضل فيها استخدام الـ Static Routing عندما تكون هناك مهام كثيرة للـ CPU مثل: إعطاء Default Subnet Mask - تطبيق SSH - تطبيق خوارزميات Routing - تطبيق خوارزميات الـ Vlan ... لذلك عندما نلاحظ زيادة مهام الـ CPU نخفف ذلك الضغط ونستخدم الـ Static Routing
3. حدوث أي خلل في مسار الـ Static Routing يعني انقطاع الاتصال وعدم وصول الرسائل لعدم تعويض مسار احتياطي "no redundancy".

بروتوكولات الـ Dynamic Routing

هي 3 بروتوكولات [Link state - Distance vector - Path vector]، سندرس أول بروتوكولين ونطبق الثاني فقط

	Distance vector	Link state
مبدأ البروتوكول	Periodic update "each 60s"	Triggered update
شرح المبدأ	ترسل التحديثات كل 60 ثانية إن أصبح تغيير على المسار أو لم يصبح وبالتالي هذا النوع من البروتوكولات يستنزف الـ CPU وفي بعض الحالات يبطئ الشبكة	يرسل التحديثات فقط عند حدوث تعديل على المسار "مثلاً انقطاع المسار"
ماذا يولد البروتوكول؟	Routing Table: وهو الذي يحوي المسار الأفضل من المصدر الهدف فقط	Neighbors Table: وهو الذي يحوي الراوترات المجاورة للـ Router Topology Table: وهو الذي يحوي المسار الأفضل وبقية المسارات البديلة Routing Table: وهو الذي يحوي المسار الأفضل فقط
بروتوكول كمثال	RIP	OSPF

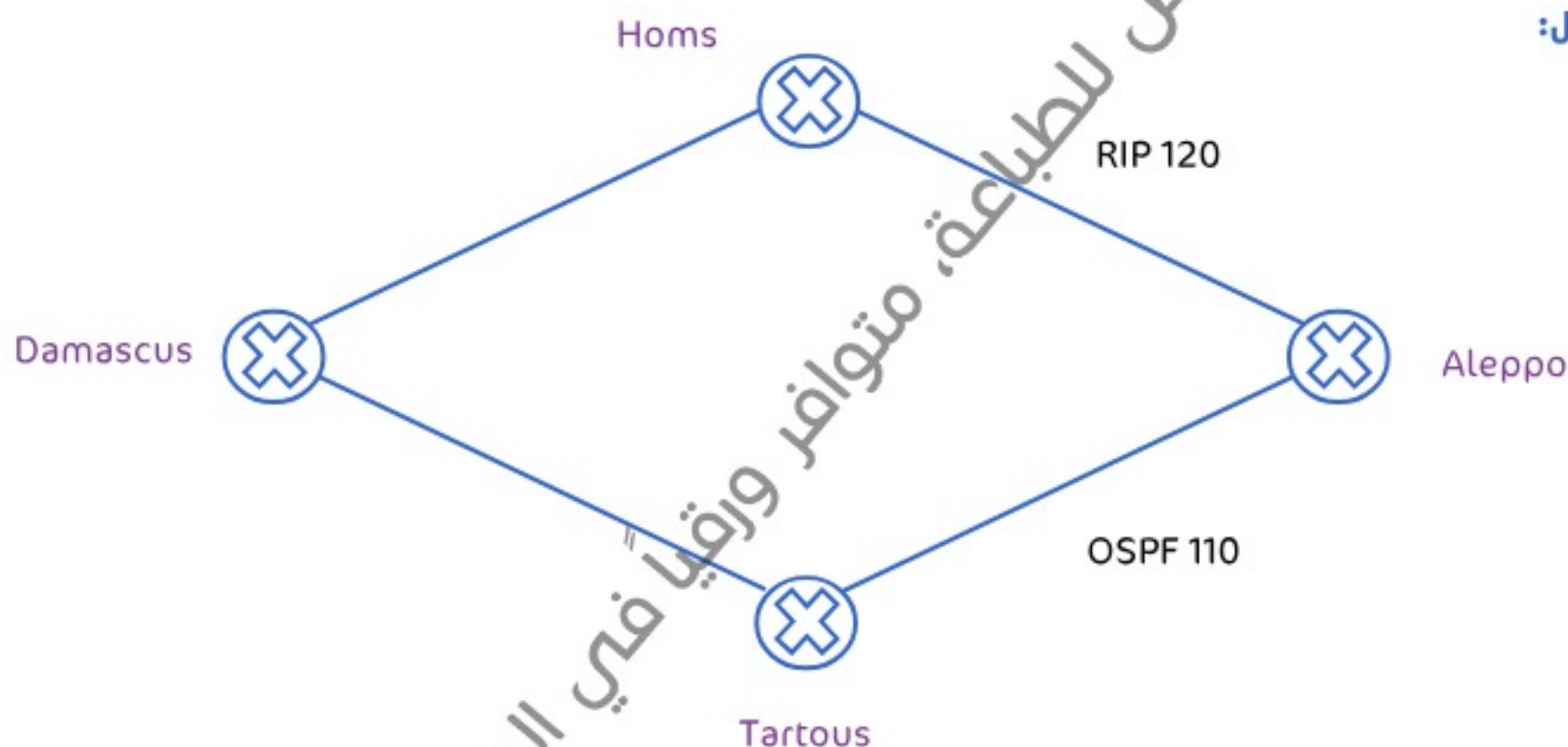
- **توضيح هام:** في هذا الفصل سنطبق بشكل عملي مثال على ال Static Route ومثال على ال Dynamic Route باستخدام بروتوكول RIP ضمن Distance vector
- **توضيح أريسيزي للإطلاع:** حالياً بالنسبة لـ RIP لم يعد يُستخدم عندما أريد استخدام Routing Protocol على مستوى ال WAN، بل يُستخدم OSPF أو EIGRP

بعض التعاريف والمصطلحات

1. Administrative Distance [AD]

هو رقم صحيح بين ال 0 والـ 255 يعبر عن درجة الوثوقية للمعلومات القادمة من Router مجاور إلى ال Router و كلما كان هذا الرقم أقل كلما كانت درجة الوثوقية أكبر

مثال:



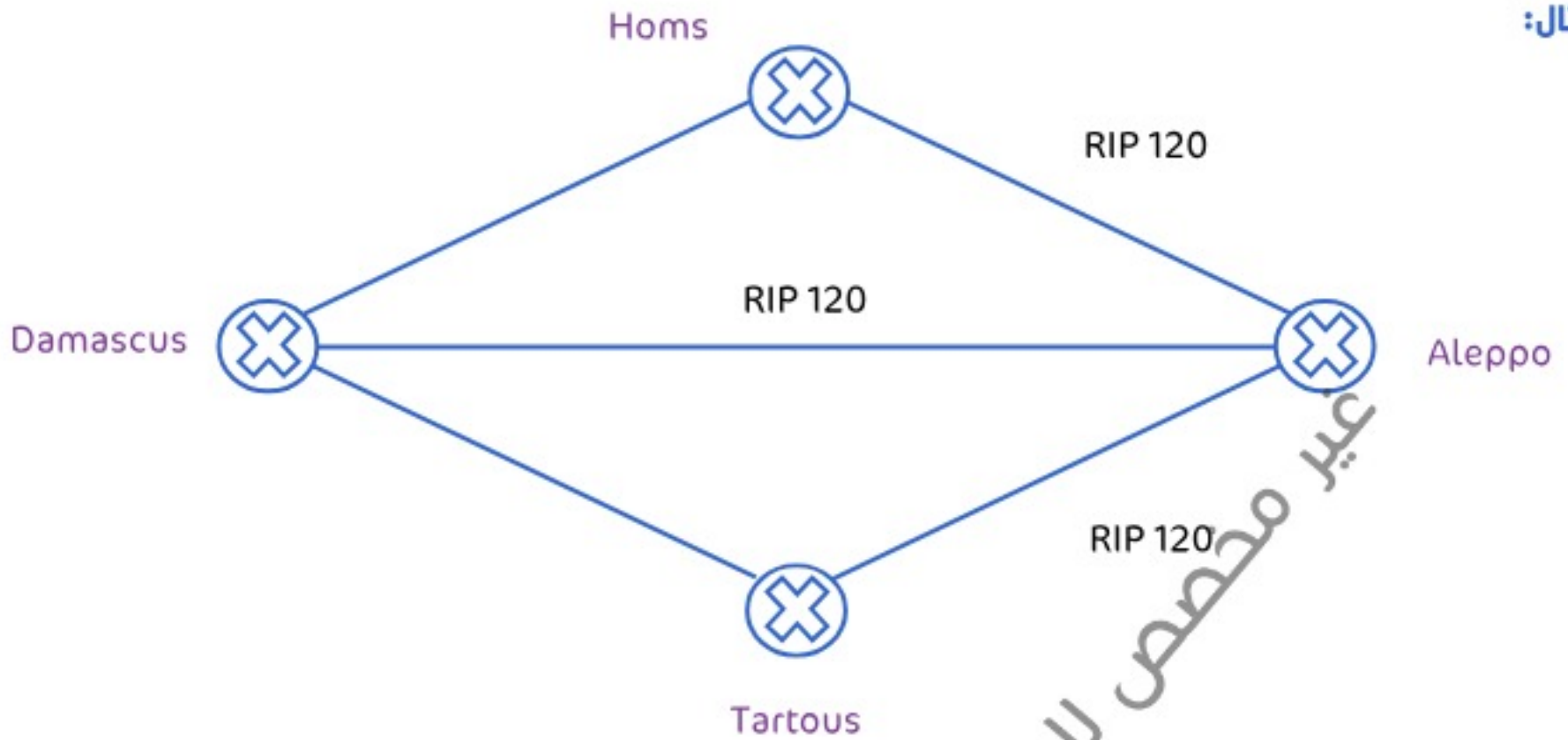
- الطريق الأول من دمشق إلى حلب عبر حمص باستخدام بروتوكول RIP و AD: 120
- الطريق الثاني من دمشق إلى حلب عبر طرطوس باستخدام بروتوكول OSPF و AD: 110

أي الطريقين سوف يختار ال Router؟

الطريق الثاني لأن AD فيه 110 وبالتالي أفضل لأن درجة الوثوقية أكبر

2. Metric

هي عملية حسابية تقوم بحساب الطريق الأفضل ولكل بروتوكول طريقة معينة لحساب هذه القيمة وما يهمنا في محاضرتنا هو بروتوكول RIP حيث يكون فيه ال Metric مساوياً لعدد القفزات [عدد الراوترات بين المرسل والمستقبل]



- الطريق الأول من دمشق إلى حلب عبر حمص بدرجة وثوقية 120 باستخدام بروتوكول RIP
- الطريق الثاني من دمشق إلى حلب عبر طرطوس بدرجة وثوقية 120 باستخدام بروتوكول RIP
- الطريق الثالث من دمشق إلى حلب مباشرة بدرجة وثوقية 120 باستخدام بروتوكول RIP

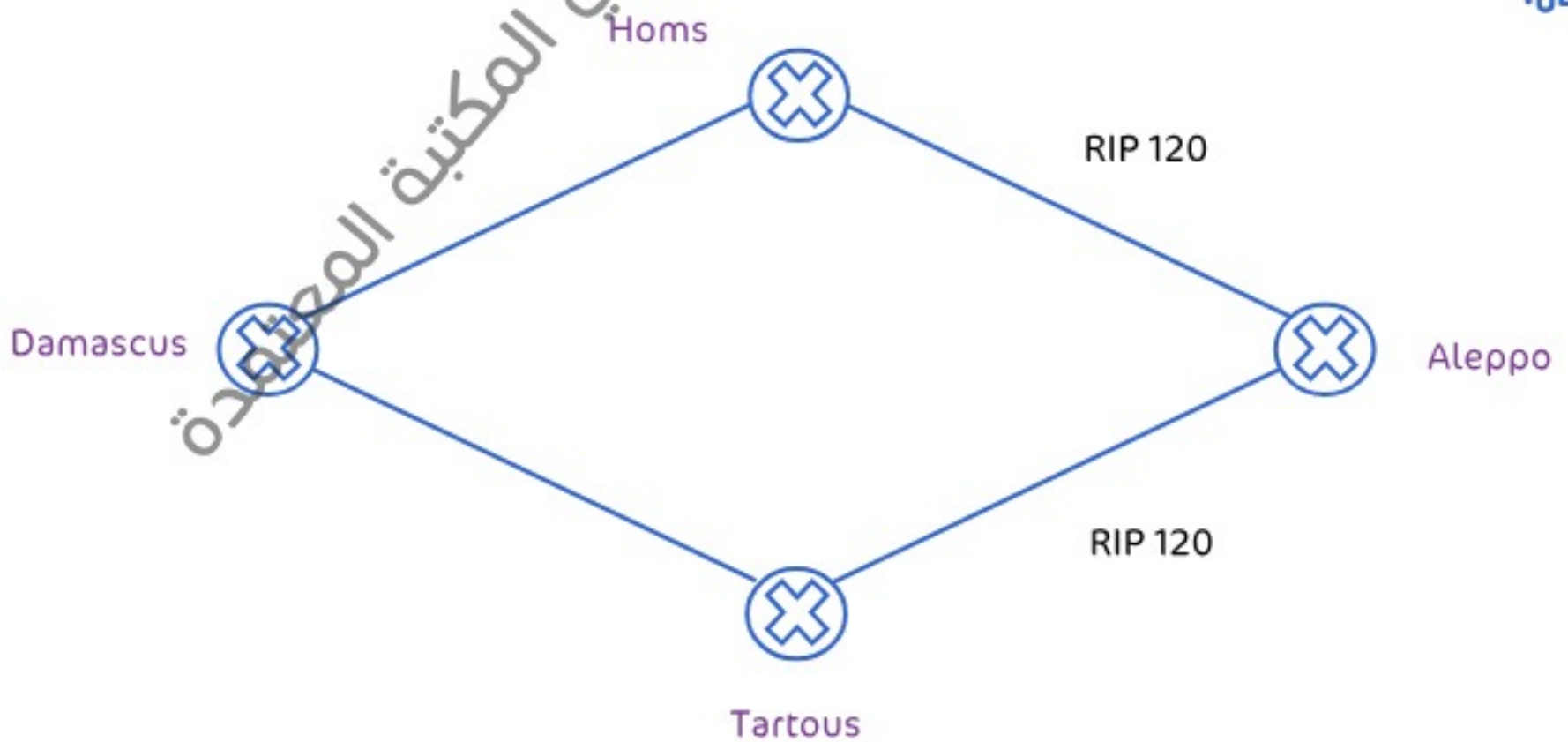
أي الطرق سوف يختار الـ Router؟

الطريق الثالث لأن الـ AD ذاته لذلك نختار صاحب أقل Metric "أقل عدد قفزات"

ملاحظة: في حال كانت درجة الوثوقية في المسارات ذاتها وقيمة الـ Metric ذاتها أي الطرق سوف يختار الـ Router؟

سيقوم بإرسال الرسالة من كل الطرق ومعرفة الطريق الأفضل وتسمى هذه الطريقة بـ Load balancing "موازنة الحمل"

مثال:



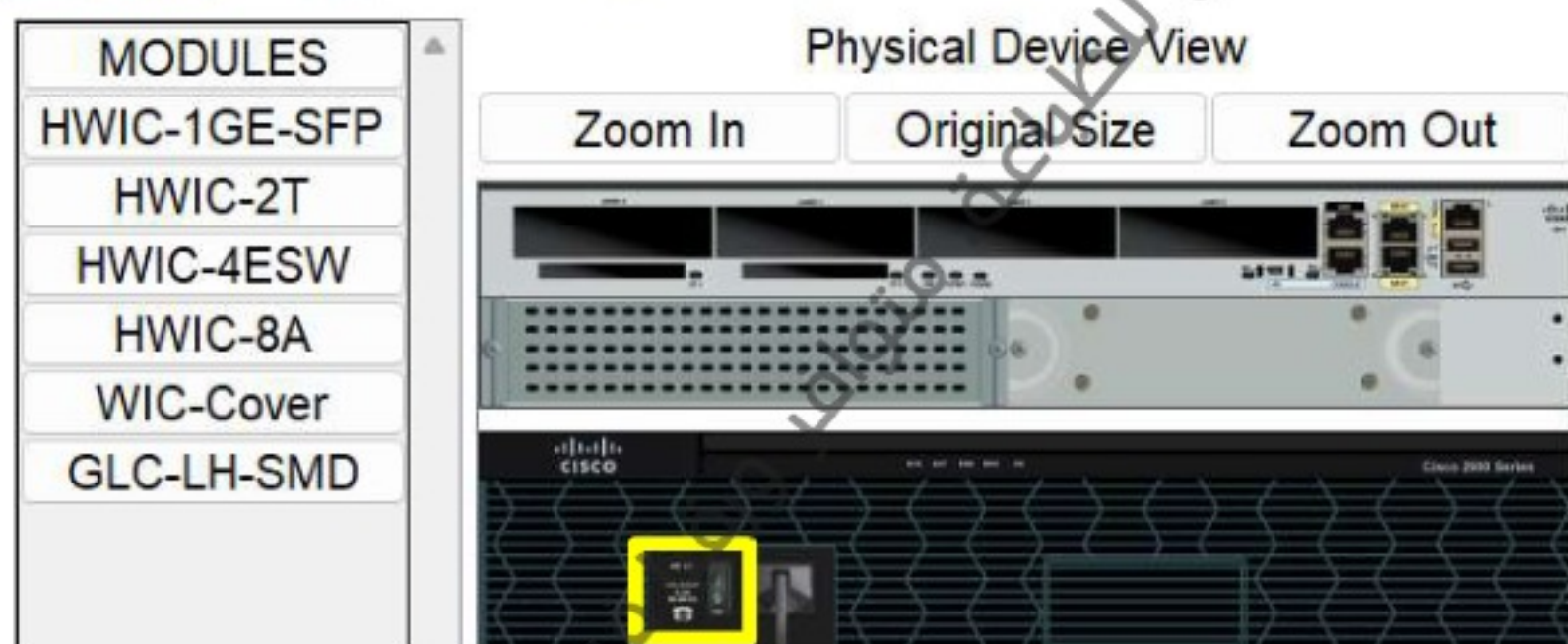
توضيح: في الـ Static Routing تكون درجة الوثوقية 1 وهي أفضل ما يمكن، أما في الـ Dynamic Routing تكون حسب نوع البروتوكول وقيمته الافتراضية 120

3. Serial Cables

كما تعلمنا في المحاضرات السابقة أن نوع الكابلات لتوصيل Router بآخر هي Cross **لكن** بحالة الاتصال بشبكة WAN نستخدم نوع جديد من الكابلات هو Serial Cable وغالباً عندما نتحدث عن هذا النوع، أي أننا نتحدث عن الكابلات الضوئية، ولاستخدام هذا النوع من الكابلات يجب أن نقوم بعدة خطوات لأن الراوتر بالحالة الافتراضية لا يحتوي على منفذ Serial، لذلك يتوجب علينا إضافة المنفذ:

1. نضغط على كل Router نريد استخدام الكابلات فيه ثم Physical ونقوم بإيقاف تشغيل الـ Router من زر الـ Power

Physical Config CLI Attributes

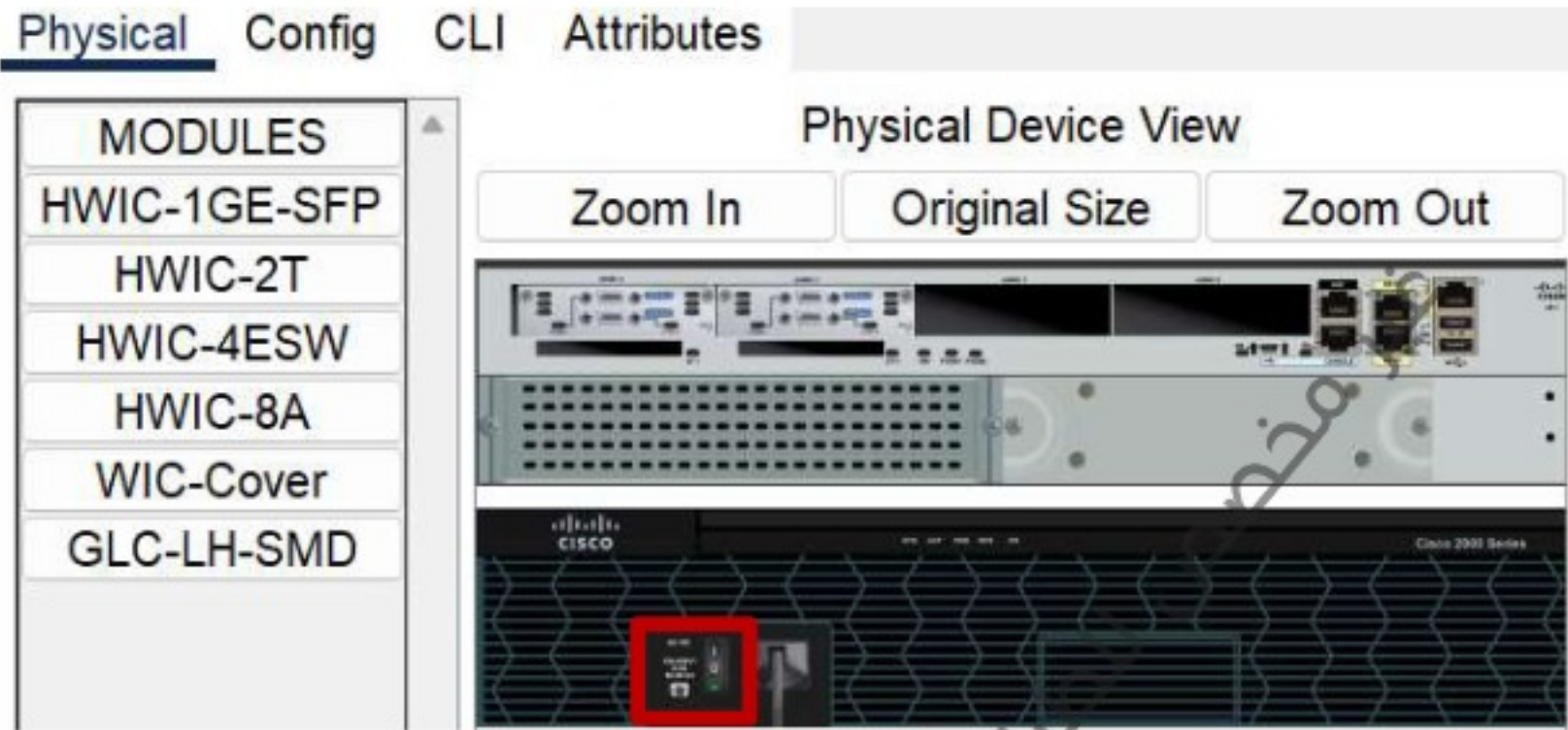


2. من اللائحة الظاهرة على يسار النافذة نضغط على Modules ونختار HWIC-2T ونضعهم في منافذ الـ Router

Physical Config CLI Attributes

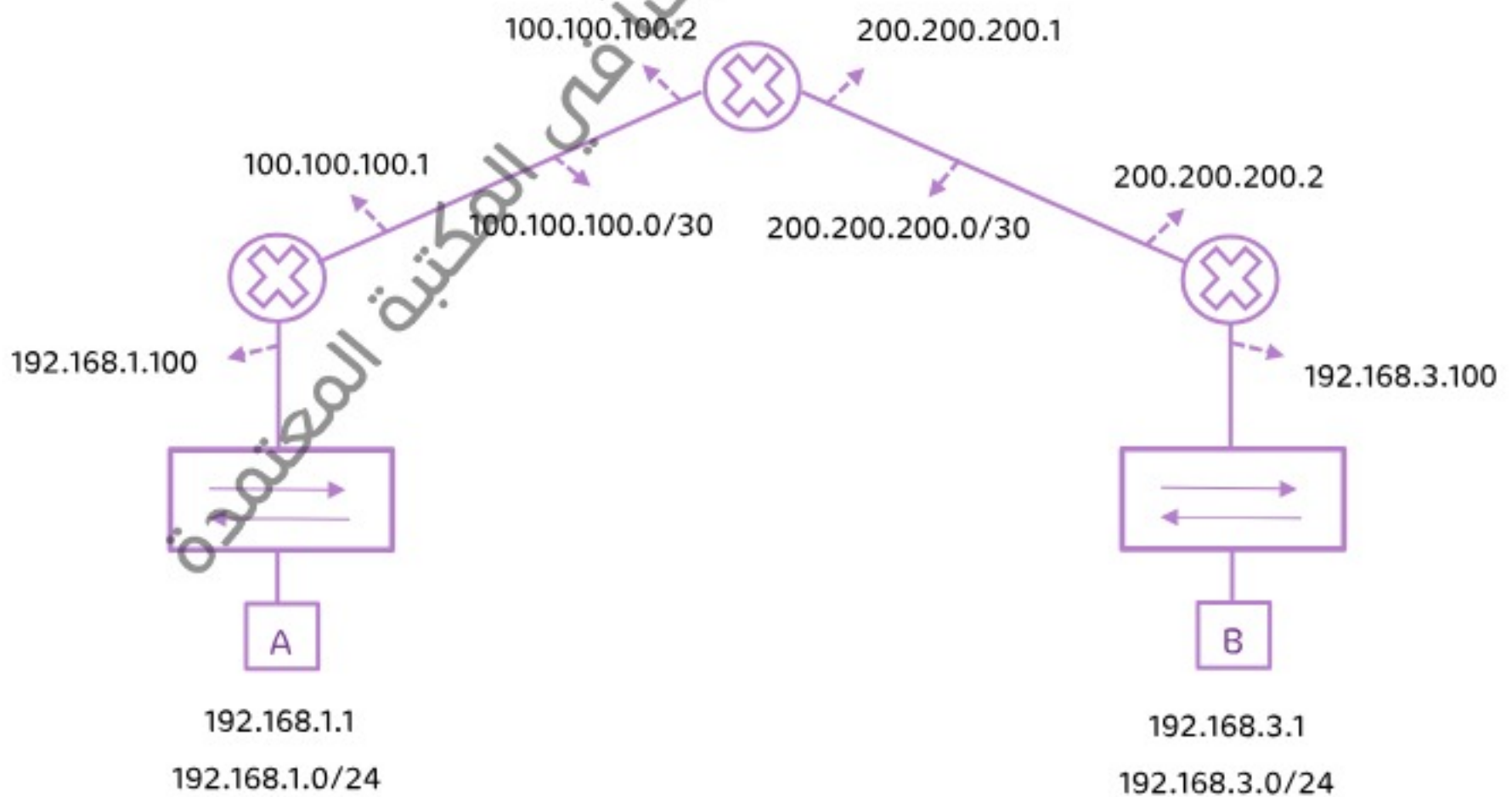


3. نقوم بتشغيل الـ Router من زر الـ Power



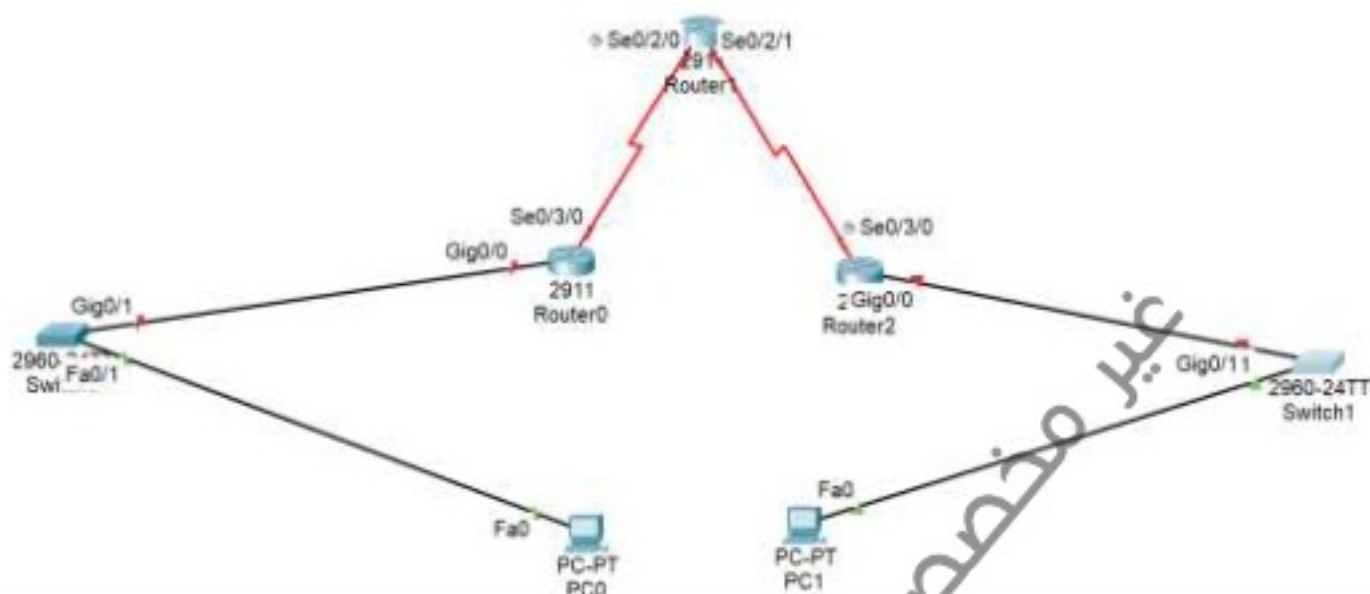
ملاحظة: قبل أن نبدأ بإضافة المنفذ نقوم بحفظ التعليمات المكتوبة في الـ Router وذلك في المستوى التالي بكتابة التعليمة: `Router# copy running-config startup-config`، لكن في مثالنا لا نحتاج لهذه التعليمة لأن الـ Router جديد لم نكتب عليه تعليمات بعد.

تطبيق عملي



المطلوب: القيام بعملية Routing مرة باستخدام ال Static ومرة باستخدام ال Dynamic

On cisco packet:



1. نقوم بإعطاء الجهازين A و B كلًا من:

- IP Address
- Subnet Mask
- Default Gateway

PC0	PC1
Physical Config Desktop Programm	Physical Config Desktop Programm
Interface FastEthernet0	Interface FastEthernet0
IP Configuration	IP Configuration
☐ DHCP ☒ Static	☐ DHCP ☒ Static
IPv4 Address 192.168.1.1	IPv4 Address 192.168.3.1
Subnet Mask 255.255.255.0	Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.100	Default Gateway 192.168.3.100
DNS Server 0.0.0.0	DNS Server 0.0.0.0
IPv6 Configuration	IPv6 Configuration
☐ Automatic ☒ Static	☐ Automatic ☒ Static
IPv6 Address	IPv6 Address
Link Local Address FE80::260:70FF	Link Local Address FE80::207:ECFF:FI
Default Gateway	Default Gateway
DNS Server	DNS Server
802.1X	802.1X
☐ Use 802.1X Security	☐ Use 802.1X Security
Authentication MD5	Authentication MD5
☐ Top	☐ Top

2. نذهب لـ Router 1، ننتقل بين المستويات لنصل إلى الـ Global Mode ونعطيه Default Gateway ونقوم بعملية Ping من الـ PC على الراوتر لنتحقق من الاتصال ونعيد الأمر للجهاز B ولـ Router 2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/0, changed state
to up

Router(config-if)#ip address 192.168.1.100
255.255.255.0
Router(config-if)#

```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```

C:\>ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=1ms
TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms
TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms
TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms
TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost =
0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-
seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average =
0ms

```

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```

Pinging 192.168.3.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.100: bytes=32 time<1ms
TTL=255
Reply from 192.168.3.100: bytes=32 time<1ms
TTL=255
Reply from 192.168.3.100: bytes=32 time<1ms
TTL=255
Reply from 192.168.3.100: bytes=32 time<1ms
TTL=255

Ping statistics for 192.168.3.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost =
0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-
seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average =
0ms

```

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shu
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/0, changed state
to up

Router(config-if)#ip address 192.168.3.100
% Incomplete command.
Router(config-if)#ip address 192.168.3.100
255.255.255.0
Router(config-if)#

```

خلاصة الخطوتين 1 و 2: قمنا بتوصيل الجهاز A بالـ Router 1 و B بالـ Router 2

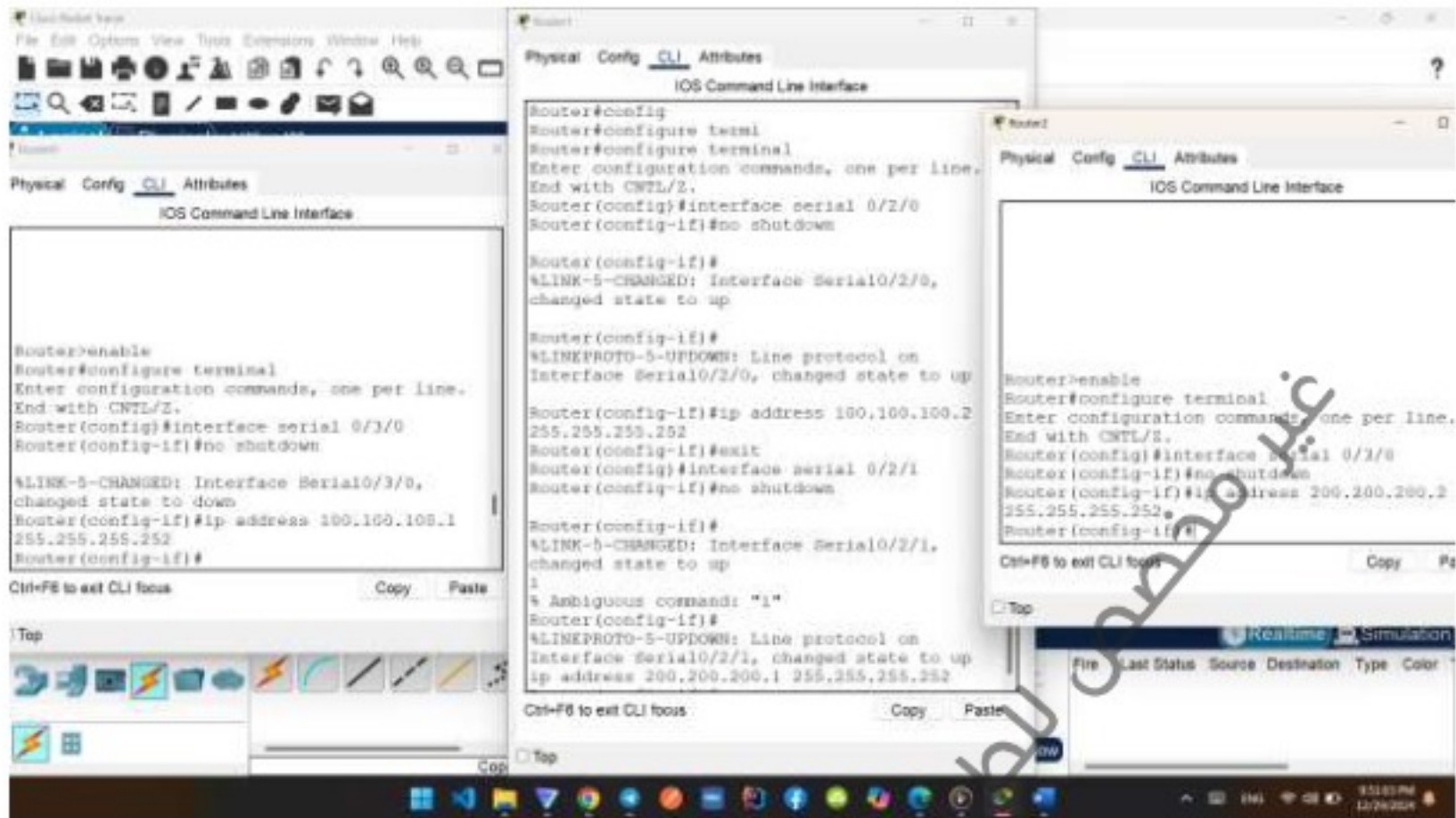
3. إعطاء Public IP لـ interface serial 0/3/0 في الـ Router 1

إعطاء Public IP لـ interface serial 0/2/0 في الـ Router 3

إعطاء Public IP لـ interface serial 0/2/1 في الـ Router 3

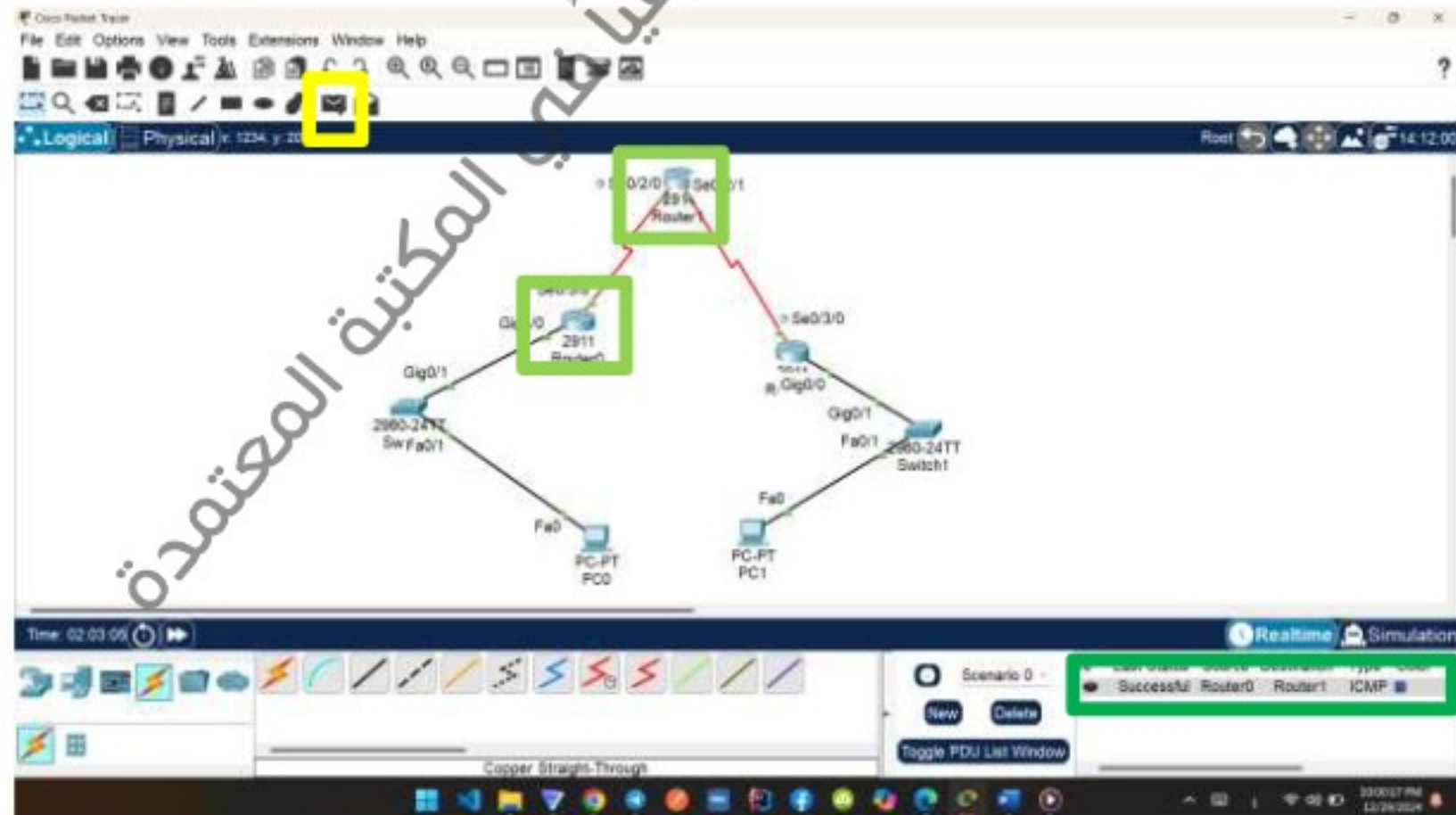
إعطاء Public IP لـ interface serial 0/3/0 في الـ Router 2



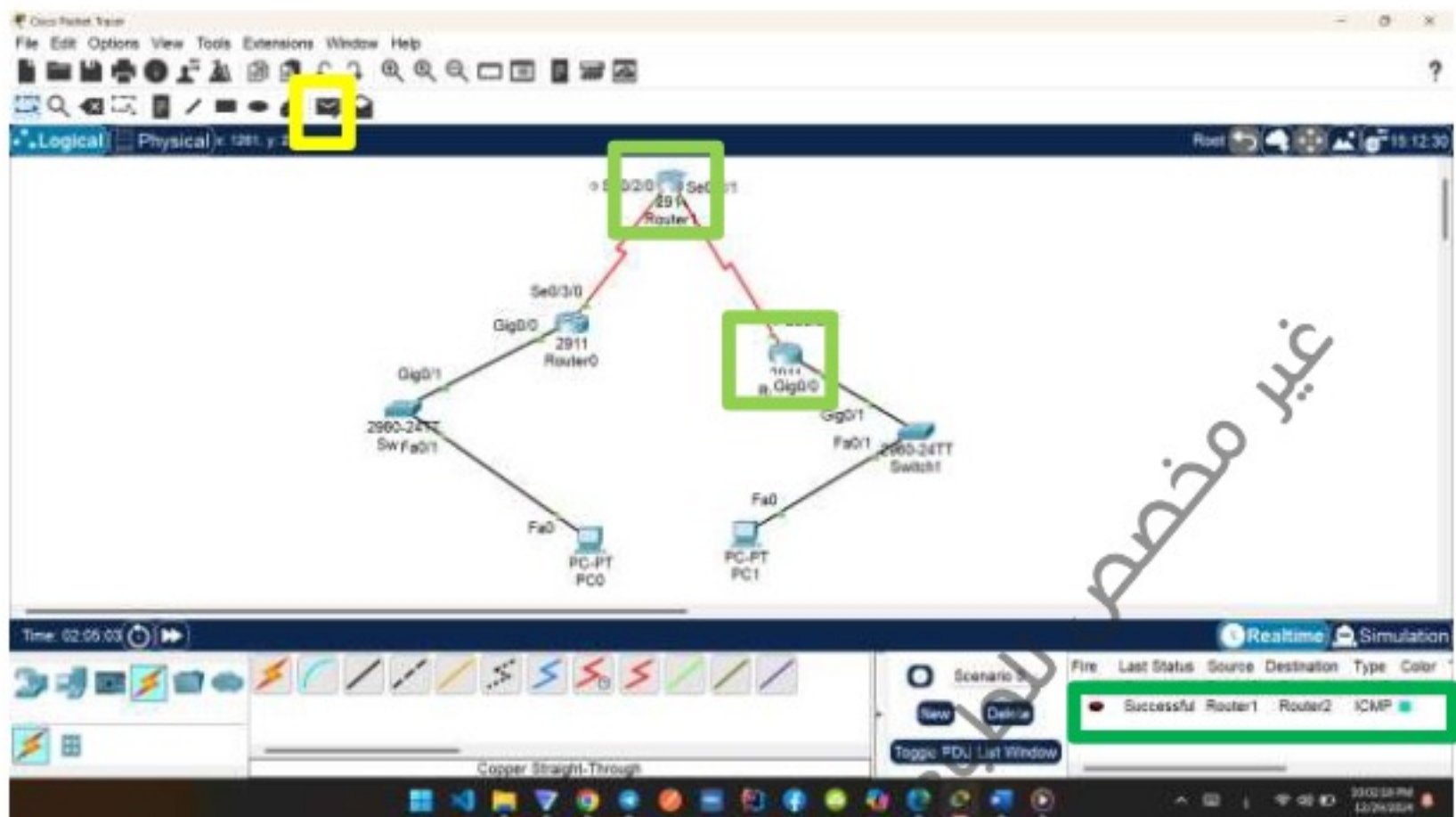


ملاحظة: تبسيطاً لعملية الـ Ping وتجنب كتابة الـ IP والأخطاء الإملائية يوجد خيار في واجهة تطبيق Cisco يسمح لك بإرسال Ping، حيث نضغط على الـ Source والـ Destination ليعطي نتيجة الـ Ping في منتصف وأسفل الواجهة، ونختبر 3 حالات:

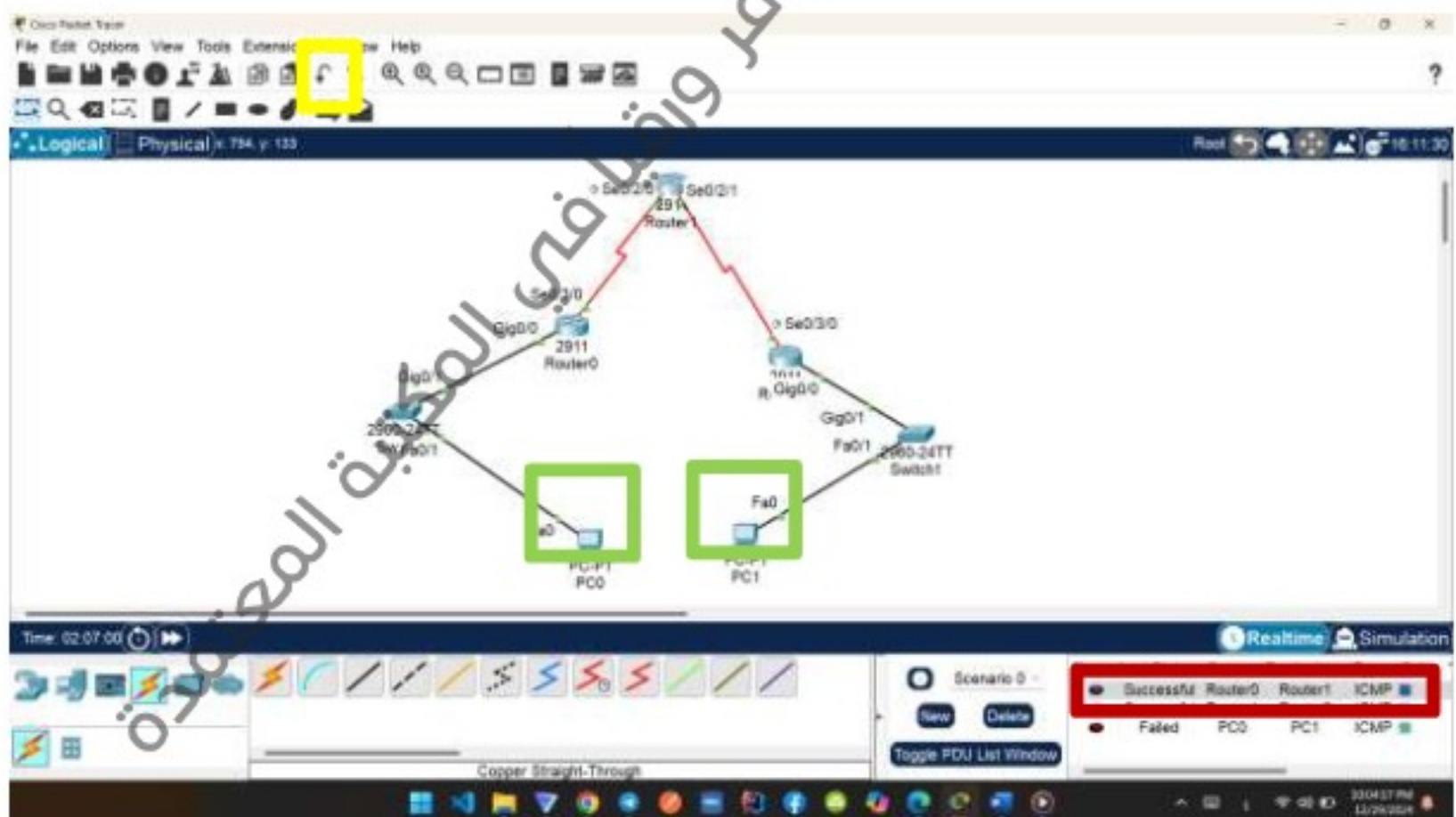
الحالة (1)



الحالة (2)



الحالة (3)



توضيح: في الحالة (3) كانت نتيجة الـ Ping: failed أي بصيغة أخرى "Destination host unreachable" وذلك لعدم قيامنا بـ Routing بعد وهو ما سنقوم به في الخطوة القادمة:

1. عملية Routing باستخدام Static Routing:

يتم ذلك بكتابة تعليمة واحدة في الـ Global Mode لكل راوتر:

Router(config)# ip route   

 : عنوان الشبكة الغريبة

 Subnet Mask : لهذه الشبكة الهدف

 : إما Exit interface name أو للمجاور Next hope IP

وبشكل أوضح أكثر:

- ندخل للـ Router 1 ونضيف الشبكة 192.168.3.0 عن طريق serial 0/3/0، ثم نضيف الشبكة 200.200.200.0 عن طريق serial 0/3/0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.3.0
255.255.255.0 serial 0/3/0
%Default route without gateway, if not a
point-to-point interface, may impact
performance
Router(config)#ip route 200.200.200.0
255.255.255.252 serial 0/3/0
%Default route without gateway, if not a
point-to-point interface, may impact
performance
Router(config)#
```

- ندخل للـ Router 3 ونضيف الشبكة 192.168.1.0 عن طريق serial 0/2/0، ثم نضيف الشبكة 192.168.3.0 عن طريق serial 0/2/1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.1.0
255.255.255.0 serial 0/2/0
%Default route without gateway, if not a
point-to-point interface, may impact
performance
Router(config)#ip route 192.168.3.0
255.255.255.0 serial 0/2/1
%Default route without gateway, if not a
point-to-point interface, may impact
performance
Router(config)#
```

- ندخل للـ Router 2 ونضيف الشبكة 192.168.1.0 عن طريق serial 0/3/0، ثم نضيف الشبكة 100.100.100.0 عن طريق serial 0/3/0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.1.0
255.255.255.0 serial 0/3/0
%Default route without gateway, if not a
point-to-point interface, may impact
performance
Router(config)#ip route 100.100.100.0
255.255.255.252 serial 0/3/0
%Default route without gateway, if not a
point-to-point interface, may impact
performance
Router(config)#
```

Show ip route: تعليمة تكتب في المستوى الثاني ضمن الـ router لعرض الـ Routing Table لهذا الـ router، وسنقوم بعرض الـ Routing Table للـ Router 3 الذي في المنتصف كمثال:

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M -
mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF
inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E
- EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o -
ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       100.100.100.0/30 is directly connected, Serial0/2/0
L       100.100.100.2/32 is directly connected, Serial0/2/0
S       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/2/0
S       192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/2/1
200.200.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.200.200.0/30 is directly connected, Serial0/2/1
L       200.200.200.1/32 is directly connected, Serial0/2/1
```

توضيح للنتيجة تعليمة show ip route:

في السطر الأول يكتب اختصار كل نوع اتصال:

S → Static

L → Local

C → Connected

M → Mobile

R → RIP

B → BGP

وفي الأسفل يذكر أمام كل حرف الشبكات المتصلة مع نوع الاتصال وعن طريق أي interface، **فمثلاً** في الـ Router3:

الشبكات المتصلة عن طريق آلية الـ Static (S):

192.168.1.0

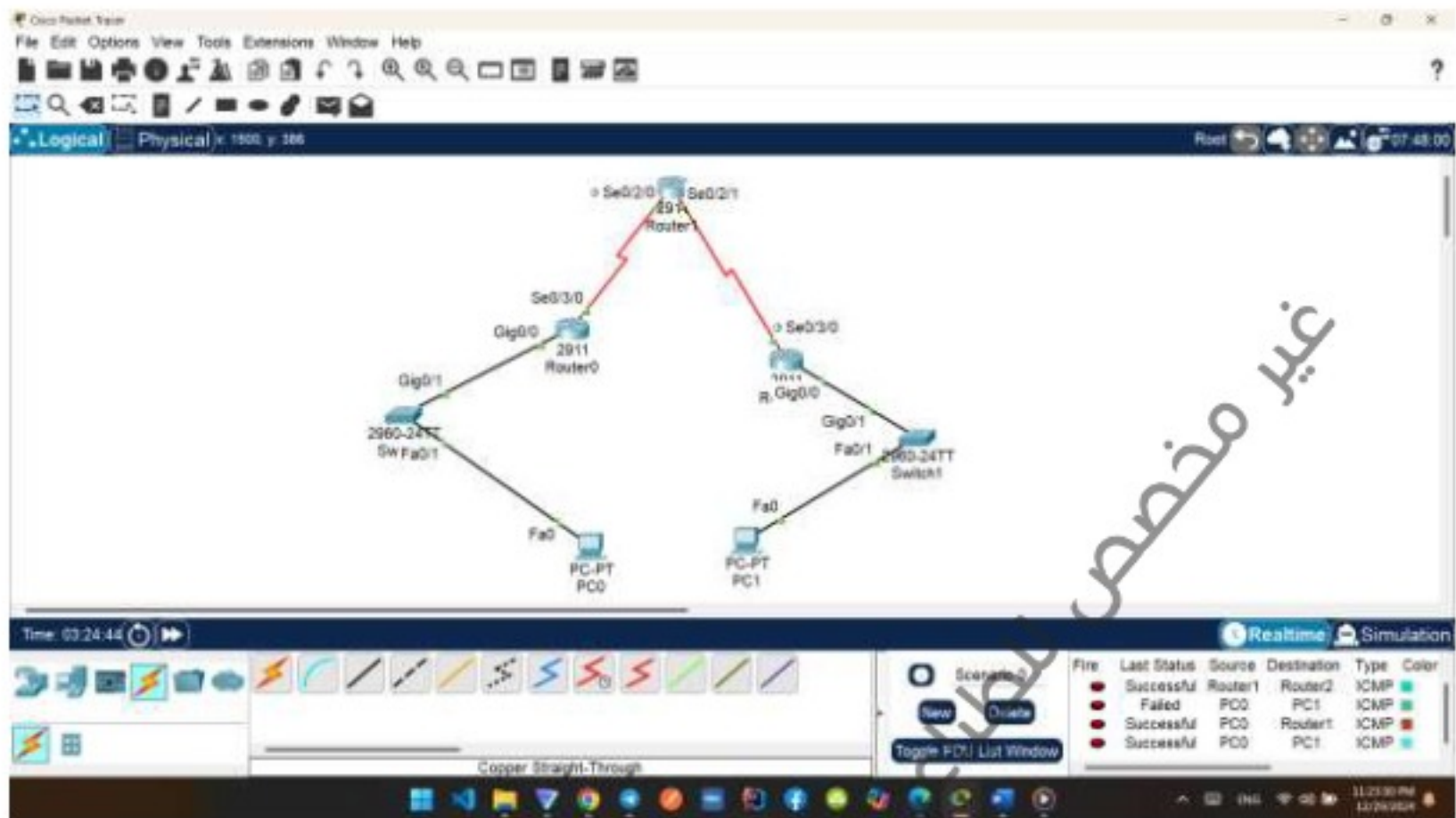
192.168.3.0

الشبكات المتصلة بشكل مباشر (C):

100.100.100.0

200.200.200.0

ملاحظة: لو قمنا بعملية Ping بين الـ Pc0 & Pc1 ستكون النتيجة ناجحة لأننا قمنا بإنشاء المسار ذهاباً وإياباً



إزالة الـ Static Routing: نضع قبل كل تعليمة كتبناها (no)

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#no ip route 192.168.3.0
255.255.255.0 serial 0/3/0
Router(config)#no ip route 200.200.200.0
255.255.255.252 serial 0/2/0
%No matching route to delete
Router(config)#no ip route 200.200.200.0
255.255.255.252 serial 0/3/0
Router(config)#
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#no ip route 192.168.1.0
255.255.255.0 serial 0/2/0
Router(config)#no ip route 192.168.3.0
255.255.255.0 serial 0/2/1
Router(config)#
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#no ip route 192.168.1.0
255.255.255.0 serial 0/3/0
Router(config)#no ip route 100.100.100.0
255.255.255.252 serial 0/3/0
Router(config)#
```

2. عملية Routing باستخدام Dynamic Routing:

نذهب لكل راوتر وننتقل بالمستويات لنصل إلى الـ Global Mode ثم نحدد البروتوكول [لننتقل إلى sub-mode جديد خاص بالبروتوكول] ونحدد إصدار البروتوكول ثم ننشر الشبكات الموصولة بالـ Router بشكل مباشر وبشكل أوضح

أكثر:

1. بالنسبة للـ Router1:

```
Router(config)# router rip
```

```
Router(config-router)# version 2
```

```
Router(config-router)# network 192.168.1.0
```

```
Router(config-router)# network 100.100.100.0
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#network 100.100.100.0
Router(config-router)#
```

2. بالنسبة لـ Router3:

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 100.100.100.0
Router(config-router)# network 200.200.200.0
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 100.100.100.0
Router(config-router)#network 200.200.200.0
Router(config-router)#
```

3. بالنسبة لـ Router 2:

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 200.200.200.0
Router(config-router)# network 192.168.3.0
```

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 200.200.200.0
Router(config-router)#network 192.168.3.0
Router(config-router)#

```

وبهذا نكون قد أنشأنا Routing Table ولو قمنا باختبار الاتصال (Ping) ستكون النتيجة ناجحة.



سنقوم بعرض الـ Routing Table للـ Router 2، مثلاً:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
R 100.0.0.0/8 [120/1] via 200.200.200.1, 00:00:27, Serial0/3/0
R 192.168.1.0/24 [120/2] via 200.200.200.1, 00:00:27, Serial0/3/0
R 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.3.100/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 200.200.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 200.200.200.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L 200.200.200.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
```

توضيح: إن بروتوكول RIP له نوعان:

- Version 1: لا يعمل ولا نستخدمه إلا في حالة الـ classful، أي يكون الـ Default Subnet للـ IP المعطى هو نفسه للـ Subnet

Subnet Mask: 8 ← IP من كلاس A

Subnet Mask: 16 ← IP من كلاس B

Subnet Mask: 24 ← IP من كلاس C

- Version 2: يعمل في حالات classless وهي عدم تحقق شرط الـ Version 1



The End